



Businessplan Sprayser

Die neue Generation des Whiteboardwischers

Erstellt von:

Halach Maximilian, 10a
Henneberg Jan Phillip, 10a
Müller Paul, 10d
Steurer David, 10d
Zeus Matteo, 10d

EGF
EHRENBÜRG
GYMNASIUM
FORCHHEIM



Inhalt

1 Zusammenfassung – Unser Businessplan auf einen Blick	3
1.1 Die Idee – Was ist Sprayser?	3
1.2 Das Angebot – Was wird verkauft?	3
1.3 Die Kunden – Wer kauft Sprayser?	4
1.4 Warum wird Sprayser genutzt?	4
1.5 Das Team – Wer steht hinter Sprayser?	4
1.6 Finanzen – Wann verdient Sprayser Geld?	5
1.7 Kapitalbedarf – Brauchen wir fremdes Geld?	5
2 Geschäftsidee – Was macht unser Unternehmen besonders?	6
2.1 Angebot – Was bieten wir an?	6
2.2 Nutzen – Warum werden Kunden unser Angebot mögen?	8
2.3 Kernfähigkeiten – Was kannst unser Team besonders gut?	9
3 Vertrieb & Wettbewerb – Wie erreichen wir unsere Kunden?	11
3.1 Kunden – Wer kauft unser Produkt?	11
3.2 Vertrieb & Kommunikation – Wie machen wir auf uns aufmerksam?	12
3.3 Markt & Wettbewerb – Gibt es Konkurrenz?	13
4 Team & Partner – Wer steht hinter der Idee?	15
4.1 Gründer& Team – Wer gehört dazu?	15
Individuelle Profile	15
Kompetenzmatrix.....	16
Was das Team noch lernt.....	16
Motivation – Warum Sprayser?	17
4.2 Werte – Wofür soll Sprayser stehen?	17
4.3 Partner – Wer kann Sprayser unterstützen?	17
5 Unser Unternehmen – So läuft es hinter den Kulissen	19
5.1 Produktion – Wie und wo entsteht unser Angebot?	19
5.2 Standort – Wo wollen wir unser Unternehmen aufbauen?	20
5.3 Risiken – Was könnte schiefgehen?	20
6 Finanzen – Welche Kosten gibt es und womit verdienen wir Geld?	22
6.1 Einnahmen – Wie verdienen wir Geld?	22
6.2 Ausgaben – Wofür geben wir Geld aus?	24
6.3 Kapitalbedarf – Brauchen wir Startkapital?	25

1 Zusammenfassung – Unser Businessplan auf einen Blick

Wer schon einmal ein Whiteboard reinigen musste, kennt das Problem: Der Wischer liegt irgendwo, die Sprühflasche irgendwo anders und am Ende macht man es halbherzig, weil die Kombination aus zwei Geräten schlicht zu umständlich ist. Sprayser löst genau das mit einem einzigen Handgriff.

Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen Eckdaten des Unternehmens zusammen. Alle Details werden in den Kapiteln 2–6 ausführlich belegt.

Merkmal	Details
Produkt	Sprayser – 2-in-1-Whiteboard-Wischer mit integriertem Sprühmechanismus
Alleinstellungsmerkmal	Einziges Gerät am Markt, das Reinigungsflüssigkeit, Sprühdüse und Wischfläche in einem vereint – kein Umgreifen, kein Suchen, ein Handgriff
Geschäftsmodell	Starter-Set-Verkauf + Recurring Revenue (Wischpad-Nachkauf / Jahres-Abo Reinigungskonzentrat)
Zielkunden	Schulen · Unternehmen · Sportvereine · Privatpersonen / Homeoffice
Marktgröße (DE)	~387.000 Klassenräume + Büros & ~86.000 Sportvereine als Potenzial
Team	5 Schüler (Kl. 10, EGF)
Kapitalbedarf	700 – 800 € (Phase 1); davon 500 € durch Wettbewerbspreis gedeckt
Break-Even	Ab ca. 4 verkauften Geräten/Monat (laufende Fixkosten), Amortisation Gründungskosten ab ca. 55 Stück
Prognose	EBITDA-Marge 66 % bei 100 Stk./Monat · steigt auf 76 % bei 25.000 Stk./Monat

1.1 Die Idee – Was ist Sprayser?

Sprayser ist ein 2-in-1-Whiteboard-Wischer mit integriertem Sprühmechanismus: Ein einziges Gerät vereint Reinigungsflüssigkeit, Sprühdüse und Wischfläche – Funktionen, die bisher auf zwei bis drei separate Produkte aufgeteilt waren. Der Wischer haftet per Magnet dauerhaft in Griffweite am Whiteboard: Sprühen und Wischen in einer Bewegung.

Was anscheinend simpel klingt, löst ein reales, tägliches Problem in Schulen, Büros und Vereinsheimen: Die konventionelle Whiteboard-Reinigung erfordert fünf Einzelschritte und zwei Geräte. Fehlt eines davon, bleibt die Tafel schmutzig. Sprayser reduziert das auf einen Handgriff.

1.2 Das Angebot – Was wird verkauft?

Sprayser verkauft von Anfang an nicht nur ein Gerät, sondern ein Systemprodukt mit wiederkehrendem Umsatz:

Baustein	Inhalt	Einnahme-Art
Starter-Set	Wischer + Erstbefüllung + 1 Wischpad	Einmalig (B2C 18,99 € / B2B ab 14,99 €)
Ersatzteile	Wischpads 3er-/10er-Pack, Nachfüllkonzentrat	Wiederkehrend – Einzelkauf
Jahres-Abo	Automatisierte Pad- & Flüssigkeitslieferung	Recurring Revenue – Abo

Das Mikrofaser-Pad ist waschbar und wird nach ca. 4 Monaten Nutzung gewechselt. Das Reinigungskonzentrat (400 ml ergibt 20 Liter Gebrauchslösung) ist auf die eigene Sprühdüse abgestimmt. Beides sichert ein planbares Folgegeschäft mit hohen Margen (Rohertragsmarge Konzentrat: bis zu 88,7 %).

1.3 Die Kunden – Wer kauft Sprayser?

Primäre Zielgruppe sind Institutionen mit planbarem, wiederkehrendem Whiteboard-Bedarf: Schulen (Anker-Kunden für Abo und Mengenabnahme), Unternehmen (Besprechungsräume) und Sportvereine (Taktiktafel-Reinigung). Privatpersonen / Homeoffice ergänzen als Wachstumssegment.

Marktpotenzial Deutschland: ~387.000 Klassenräume an 32.836 allgemeinbildenden Schulen sowie ~86.000 Sportvereine. In einer eigenen Primärerhebung (75 Befragte) wollten 85 % der Lehrkräfte und privaten Nutzer Sprayser konkret in Betracht ziehen.

1.4 Warum wird Sprayser genutzt?

- ◆ Effizienz: 5 Schritte werden zu 1 Handgriff, spart Zeit und eliminiert den häufigsten Grund für halbherzige Reinigung: Das Suchen des zweiten Geräts.
- ◆ Ergonomie: Jeder gesparte Greifvorgang reduziert repetitive Belastungen, die laut DGUV/IFA als Risikofaktor für Muskel-Skelett-Erkrankungen gelten.
- ◆ Nachhaltigkeit: Das waschbare Mikrofaser-Pad ersetzt Einweg-Feuchttücher aus synthetischen Fasern, die laut Umweltbundesamt nicht biologisch abbaubar sind.
- ◆ Investitionsschutz: Schonende Reinigung bei jeder Nutzung verlängert die Lebensdauer eines Whiteboards (100 – 1.400 €).
- ◆ Komfort für B2B: Das Jahres-Abo automatisiert Nachbestellungen und macht den Verbrauch für Schulen und Unternehmen budgetierbar.

1.5 Das Team – Wer steht hinter Sprayser?

Hinter Sprayser stehen fünf Schüler der 10. Klasse am Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim, ein kompetenzorientiert zusammengestelltes Gründerteam, das alle Kernfunktionen eines Hardware-Startups intern abdeckt:

Name	Rolle / Funktion	Kernkompetenz & Besonderheit
Matteo Zeus	CMO · Marketing	Social Media, Branding, Content-Produktion; bezahlte Creator-Kooperation mit RocketTutor
David Steurer	CTO · Technik	3D-Druck & CAD; hat den funktionsfähigen Sprayser-Prototypen eigenständig entwickelt und getestet

Name	Rolle / Funktion	Kernkompetenz & Besonderheit
Jan-Philipp Henneberg	CFO · Finanzen	Finanzmodellierung; 2. Platz bundesweit beim Wirtschaftswettbewerb econo=me
Paul Müller	CCO · Controlling	Datenerhebung & Marktforschung; leitete die Primärerhebung mit 75 Befragten; Kontrolle
Maximilian Halach	COO · Operations	Supply-Chain & Logistik; Frühstudent Wirtschaftsingenieurwesen (FAU Erlangen-Nürnberg)

Der funktionsfähige Prototyp entwickelt und getestet durch den CTO im eigenen 3D-Druck-Setup, belegt die technische Umsetzbarkeit. Da alle Mitglieder minderjährig sind, übernimmt ein Elternteil interimsmäßig die formale Geschäftsführung bis zur familiengerichtlichen Genehmigung oder Volljährigkeit.

1.6 Finanzen – Wann verdient Sprayser Geld?

Sprayser verdient auf zwei Ebenen: Einmalig beim Gerätekauf und wiederkehrend über Verbrauchsmaterial. Die Rohertragsmarge liegt bereits bei kleinen Stückzahlen über 70 %, wächst durch Skaleneffekte auf über 80 %:

Mengenstufe	100 Stk./Mon.	1.000 Stk./Mon.	10.000 Stk./Mon.	25.000 Stk./Mon.
COGS / Stück	4,36 €	2,72 €	1,89 €	1,80 €
Rohertrag / Monat	963 €	11.273 €	121.030 €	304.750 €
EBITDA-Marge	61,0 %	68,9 %	80,2 %	82,1 %

Break-Even laufender Betrieb: Ab ca. 4 verkauften Geräten/Monat sind die monatlichen Fixkosten (50 €) gedeckt. Amortisation der Gründungskosten: nach ca. 55 verkauften Geräten gesamt.

Customer Lifetime Value (CLV): Ein Kunde startet mit dem Starter-Set und kauft im Jahres-Abo (4-Monats-Zyklus, Pad + Konzentrat) bis zu dreimal jährlich nach. Über 3 Jahre ergibt das einen deutlich höheren CLV als der Einmalkauf suggeriert.

1.7 Kapitalbedarf – Brauchen wir fremdes Geld?

Der reale Kapitalbedarf für Phase 1 (UG-Gründung, Erstmuster, kleine Vorserie von 20–50 Stück, Shop-Einrichtung) beträgt 700 – 800 €. Das Wettbewerbspreisgeld von 500 € deckt den Großteil; Die verbleibende Lücke von 200–300 € wird durch Eigenmittel der Gründer geschlossen.

3D-Drucker, Laptops und CAD-Software sind bereits vorhanden und werden kostenfrei eingebracht.

2 Geschäftsidee – Was macht unser Unternehmen besonders?

Sprayer löst ein Problem, das in praktisch jedem Klassenzimmer, Büro und Vereinsheim mit Whiteboard täglich auftritt: Die Reinigung ist umständlich, wird deshalb oft nur halbherzig durchgeführt und kostet Zeit, Nerven und am Ende die Lebensdauer eines teuren Arbeitsmittels. Die folgenden Abschnitte zeigen im Detail, was konkret angeboten wird und warum Kunden es nutzen werden.

2.1 Angebot – Was bieten wir an?

Sprayer ist ein 2-in-1-Whiteboard-Wischer mit integriertem Sprühmechanismus: Ein einziges Gerät vereint Reinigungsflüssigkeit, Sprühfunktion und Wischfläche, die bislang als zwei bis drei getrennte Produkte gehandhabt werden mussten (Sprühflasche, Wischer, teils zusätzlich Einwegtücher). Der Korpus besteht aus robustem ABS-Kunststoff mit einem integrierten 300-ml-Flüssigkeitstank, einem mechanischen Druck-Sprühmechanismus an der Unterseite und Magneten, mit denen das Gerät dauerhaft und jederzeit griffbereit direkt am Whiteboard haftet. Die Wischfläche ist ein austauschbares Mikrofaser-Pad mit Klettbefestigung, das in Sekunden gewechselt werden kann.

Produktkomponenten im Überblick

Komponente	Funktion im Produkt
ABS-Kunststoff-Korpus (300-ml-Tank)	Gehäuse, ergonomischer Griff, integrierter Flüssigkeitstank
Druck-Sprühmechanismus	Sprüht Reinigungsflüssigkeit direkt unter der Wischfläche aus
2× Magnetstreifen	Dauerhafte Haftung am Whiteboard – immer griffbereit, kein Lagerplatz nötig
Mikrofaser-Wischpad (Klett, wechselbar)	Reinigung; ca. 4 Monate Standzeit, waschbar, schadstofffrei
Klettverschluss / Pad-Halterung	sekundenschneller Pad-Wechsel
Reinigungsflüssigkeit (Erstfüllung)	Materialschonend für die Whiteboard-Oberfläche, ungiftig

SPRAYSER – Produktaufbau

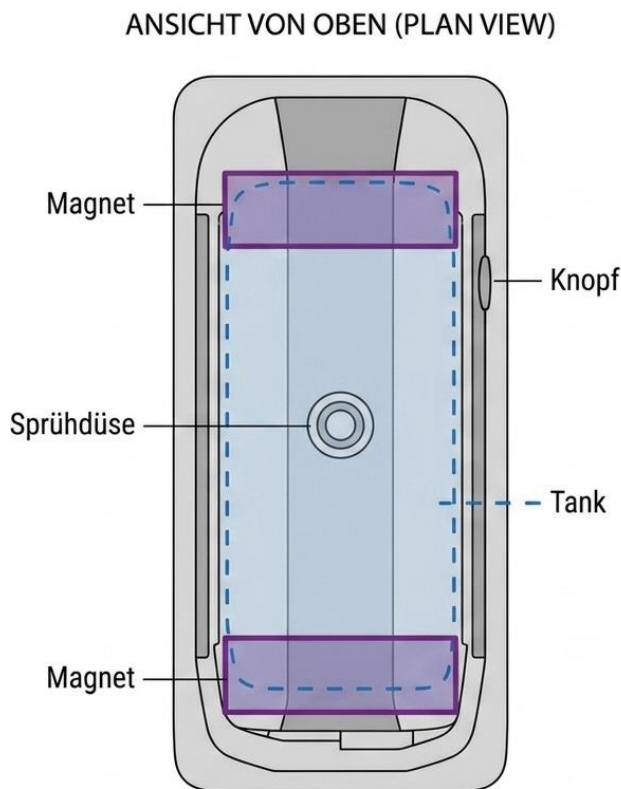


Abb. 1: Schematischer Produktaufbau – nicht maßstabsgetreu.

Käufer erhalten zunächst ein Starter-Set: Den Sprayser-Wischer inklusive Erstbesfüllung, Reinigungsflüssigkeit und einem Wischpad. Da Wischpad und Reinigungsflüssigkeit Verbrauchsmaterial sind, baut sich um das Starter-Set ein Folgegeschäft aus zwei weiteren Bausteinen auf: Dem Einzelkauf von Ersatzteilen und einem Jahres-Abo, das die Nachbestellung für Schulen und Unternehmen automatisiert und planbar macht. Sprayser verkauft damit von Anfang an nicht nur ein Gerät, sondern etabliert ein wiederkehrendes Umsatzmodell (die konkrete Wirtschaftlichkeit dieses Modells wird in Kapitel 6 (Finanzen) im Detail durchgerechnet).

Angebotsbausteine

Baustein	Inhalt	Zielgruppe
Starter-Set	Sprayser-Wischer + Erstbefüllung Reinigungsflüssigkeit + 1 Wischpad	Schulen, Büros, Privatpersonen, Sportvereine
Ersatzteile (Einzelkauf)	Wischpads (3er-/10er-Pack), Nachfüllflüssigkeit in mehreren Gebindegrößen	Bestandskunden, B2B- Nachbestellung

Baustein	Inhalt	Zielgruppe
Jahres-Abo	Automatisierte Lieferung von Wischpads & Nachfüllflüssigkeit im wählbaren Rhythmus	Schulen & Unternehmen mit planbarem Verbrauch

2.2 Nutzen – Warum werden Kunden unser Angebot mögen?

Effizienz

Die klassische Reinigung eines Whiteboards braucht fünf Einzelschritte und zwei Teile: Sprühflasche holen, einsprühen, Wischer holen, abwischen, beides wegräumen. Sprayser reduziert das auf einen Handgriff: greifen, sprühen und wischen in einer Bewegung, zurückhaften.



Abb. 2: Reinigungsvorgang klassisch vs. Sprayser – eigene Darstellung.

Wer das mehrmals täglich macht, spart damit nicht nur Zeit, sondern vermeidet vor allem den häufigsten Grund, warum eine Tafel gar nicht oder nur halbherzig gereinigt wird: Das Fehlen oder Suchen des zweiten Teils.

Ergonomie

Repetitive Hand-, Arm- und Schulterbewegungen zählen laut Berufsgenossenschaften zu den anerkannten Risikofaktoren für Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Sehnenscheidenentzündungen, insbesondere wenn sie über längere Zeiträume wiederholt ausgeführt werden¹. Jeder vermiedene zusätzliche Greifvorgang – kein Suchen der Sprühflasche, kein Greifen nach einem zweiten Gerät – reduziert diese Belastung bei Lehrkräften und Mitarbeitenden, die ein Whiteboard mehrfach täglich nutzen.

Nachhaltigkeit

¹Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN), Branchenwissen „Ergonomie – repetitive Tätigkeiten“; Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV/IFA), „Muskel-Skelett-Erkrankungen der oberen Extremität und berufliche Tätigkeit“.

Einweg-Feuchttücher, die häufig als Ersatzlösung genutzt werden, bestehen überwiegend aus synthetischen Fasern wie Polyester, die sich nicht zersetzen. Das Umweltbundesamt weist ausdrücklich darauf hin, dass solche Tücher grundsätzlich in den Restmüll und nicht in Toilette oder Natur gehören, da sie unter anderem Abwassersysteme verstopfen². Das wiederverwendbare, waschbare Mikrofaser-Pad von Sprayser (Standzeit ca. 4 Monate bei normaler Schulnutzung) ersetzt diesen laufenden Einwegverbrauch.

Schutz der Investition

Ein analoges Whiteboard in Standardgröße kostet im Handel je nach Qualität etwa 100–400 €, hochwertige Profi-Systeme bzw. komplette Schulwhiteboards bis ca. 1400 €³. Eine konsistente, schonende Reinigung bei jedem Gebrauch verlängert die Nutzungsdauer dieser Anschaffung.

2.3 Kernfähigkeiten – Was kannst unser Team besonders gut?

Das Team Sprayser deckt die wesentlichen Funktionsbereiche eines Hardware-Startups bereits intern ab und kann das auch mit konkreten Ergebnissen belegen (s. Kapitel 4).

Team- und Umsetzungskompetenz: Warum wir dieses Produkt schneller, präziser und besser entwickeln als andere

1. Schnelle Iteration durch unmittelbare Prototypenfähigkeit

Ein zentraler Vorteil unseres Teams ist die Fähigkeit zur direkten Umsetzung von Produktideen in physische Prototypen. Durch den Zugang zu 3D-Druck-Technologie können wir Designentscheidungen nicht nur theoretisch diskutieren, sondern innerhalb weniger Stunden real testen.

Das reduziert einen der größten Schwachpunkte in frühen Innovationsprozessen: Die Verzögerung zwischen Idee und physischem Feedback. Während andere Teams auf externe Fertigung oder theoretische Modelle angewiesen sind, arbeiten wir in einem geschlossenen Feedbackloop:

Idee → CAD-Modell → 3D-Druck → Test → Optimierung → neue Iteration

Diese Geschwindigkeit ermöglicht es uns, Designfehler früh zu erkennen und systematisch auszuschließen. Besonders bei einem Produkt wie einem Sprüh-Wisch-System, bei dem Mechanik, Ergonomie und Flüssigkeitsführung zusammenspielen, ist dieser Vorteil entscheidend.

2. Interdisziplinäres Denken

Unser Team ist nicht auf eine einzelne Fachrichtung beschränkt. Stattdessen kombinieren

²Umweltbundesamt (UBA), zitiert in: ÖKO-TEST, „Feuchttücher in der Toilette entsorgen: Warum das keine gute Idee ist“, 2023.

³Eigene Marktrecherche, Stand 2026 (u. a. White-Boards.de, MAUL.de, Schäfer Shop, magnettafeln.de) – analoge Stahlemaile-Whiteboards, 200×100 cm.

wir technische, analytische und organisatorische Fähigkeiten.

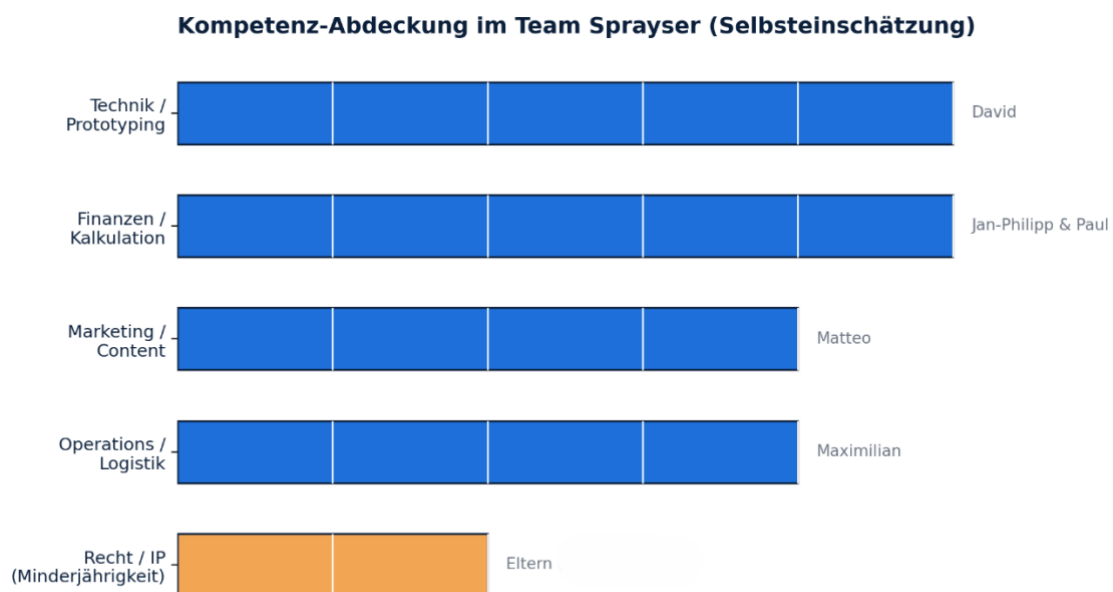
Technisches Verständnis für Mechanik, Konstruktion und Materialverhalten
 Problemlösungsdenken in praktischen Anwendungsszenarien
 Strukturierte Herangehensweise bei Planung und Umsetzung
 Grundverständnis wirtschaftlicher Bewertung von Produktideen

Diese Mischung führt dazu, dass Entscheidungen nicht einseitig getroffen werden. Ein Design wird nicht nur danach bewertet, ob es technisch funktioniert, sondern auch danach, ob es nutzerfreundlich, herstellbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.

3. Strukturierte Teamarbeit

Ein weiterer Vorteil unseres Teams ist die Fähigkeit, unter klaren Zeitvorgaben effizient zu arbeiten. Wir strukturieren Aufgaben in klare Rollenbereiche (z. B. Konstruktion, Test, Dokumentation, Business Case), wodurch Parallelisierung möglich wird.

Das reduziert typische Probleme wie doppelte Arbeit oder unklare Verantwortlichkeiten.



Skala 1 (Lernfeld) – 5 (abgedeckt) – Recht/IP aktuell interimweise durch Elternteil gelöst, bis Volljährigkeit / Familiengerichts-Genehmigung

Abb. 3: Kompetenz-Abdeckung im Team Sprayser, Selbsteinschätzung.

Diese Selbsteinschätzung ist bewusst ehrlich: In den Kernbereichen Technik, Finanzen, Marketing und Operations ist das Team intern sehr weit handlungsfähig. Eine einzelne Frage bleibt aktuell teilweise offen aber ist größtenteils gelöst: Da alle Teammitglieder minderjährig sind, liegt die formale Geschäftsführung interimweise bei einem Elternteil. Das ist eine bewusste, transparente Übergangslösung, die volle rechtliche Handlungsfähigkeit sichert, bis die Genehmigung des Familiengerichts vorliegt oder die Volljährigkeit erreicht ist. Darüber hinaus baut das Team kontinuierlich Wissen in Bereichen wie skalierter Serienfertigung und B2B-Vertrieb auf und wird dort unterstützt durch Partner und Mentoring (siehe Kapitel 4.3).

3 Vertrieb & Wettbewerb – Wie erreichen wir unsere Kunden?

3.1 Kunden – Wer kauft unser Produkt?

Sprayer richtet sich an alle, die regelmäßig ein analoges Whiteboard reinigen müssen – das sind nicht in erster Linie Privatpersonen, sondern Institutionen mit planbarem, wiederkehrendem Bedarf. Deshalb unterscheidet die Strategie zwischen zwei Kundengruppen mit unterschiedlicher Funktion für das Geschäft (siehe Abb. 4): Anker-Kunden sichern Stabilität durch Großabnahme und Abo-Bindung, Wachstums-Kunden sorgen für Reichweite und Markenbekanntheit.

Segment	Entscheider	Bedürfnis	Nutzungskontext
Schulen	Schulleitung in Abstimmung mit Sachaufwandsträger	Geringer Pflegeaufwand, kein Geruch/keine Reizstoffe, Mengenrabatt	Tägliche Reinigung in mehreren Klassenräumen
Unternehmen	Office-Management, Einkauf	Repräsentative Meetingräume, einfache Nachbestellung	Besprechungs- & Projekträume
Sportvereine	Vorstand, Trainer:	Robuste, schnelle Reinigung der Taktiktafel	Spielplanung, Vereinsheim
Privatpersonen	Haushalt / Homeoffice	Komfort, Design, geringe Anschaffungsschwelle	Homeoffice, Familienplaner, Kinderzimmer

Kundensegmente: Anker & Wachstum



Eigene Darstellung in Anlehnung an die Zielgruppen-Strategie aus Kapitel 2

Abb. 4: Kundensegmente – Anker- und Wachstumskunden im Zusammenspiel.

Das Interesse besteht: In einer eigenen Befragung von 60 Lehrkräften und 15 privaten Whiteboard Nutzern halten 65 (85%) das Produkt für sinnvoll und würden es konkret für die Nutzung in Betracht ziehen⁴.

3.2 Vertrieb & Kommunikation – Wie machen wir auf uns aufmerksam?

Der Vertrieb folgt einem vierstufigen Trichter von der ersten Aufmerksamkeit bis zur dauerhaften Kundenbindung (siehe Abb. 5).

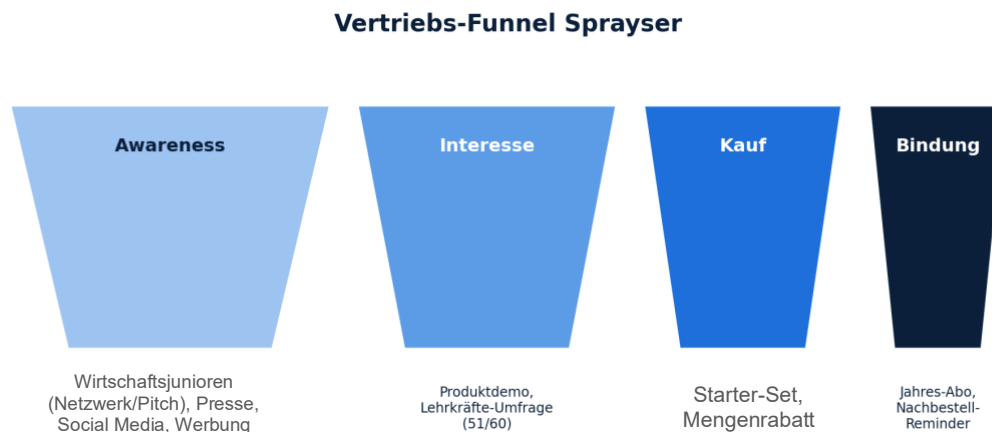


Abb. 5: Vertriebs-Funnel von Awareness bis Bindung.

Kanäle & Kommunikation

Kanal	Zielgruppe	Funktion
Social Media (TikTok/Instagram)	Privatpersonen, Reichweite	Produktdemos, Behind-the-Scenes, Reichweitenaufbau
Direktanschreiben Schulen	Schulleitung	E-Mail/Brief an Schulen in der Region, Angebot einer Testphase
Wirtschaftsjunioren-Netzwerk	Regionale Unternehmen	Türöffner für B2B-Erstkontakte über das Netzwerk.
Eigener Online-Shop	Alle Segmente	Direktverkauf Starter-Set, Ersatzteile, Abo-Abschluss
Pitch-Day & Wettbewerbs-PR	Lokale Presse, Unternehmen	Eigenständige PR-Bühne durch die Teilnahme am Wettbewerb selbst

Kundenbindung

Das Jahres-Abo ist der zentrale Bindungsmechanismus: Es automatisiert die Nachbestellung von Wischpads und Reinigungsflüssigkeit und macht den Verbrauch für Schulen und Unternehmen budgetierbar. Ergänzt wird das durch einen einfachen Erinnerungsmechanismus – ein QR-Code am Wischpad verweist auf die Nachbestellseite,

⁴Eigene primäre Markterhebung: Befragung von 60 Lehrkräften und 15 privat Personen, 64 sehen Bedarf und Kaufinteresse.

zusätzlich erinnert eine E-Mail rund vier Monate nach Kauf an den fälligen Pad-Wechsel. Mengenrabatte ab einer bestimmten Stückzahl belohnen Kunden, die gleich mehrere Räume ausstatten.

Der Nachfüll-Anschluss: Komfort statt Zwang

Der Nachfüll-Anschluss von Sprayser ist passgenau auf das hauseigene Reinigungskonzentrat abgestimmt. Praktisch bedeutet das: Befüllen dauert wenige Sekunden durch einen passgenauen Adapter und die feine Sprühdüse verstopft nicht durch nicht abgestimmte Flüssigkeiten. Das sichert über die gesamte Nutzungsdauer eine gleichbleibende Reinigungsqualität und hält Kunden. Es ist immer noch möglich es mit anderen Produkten zu befüllen, bedeutet aber einen Mehraufwand.

3.3 Markt & Wettbewerb – Gibt es Konkurrenz?

Wettbewerbslandschaft

Die etablierten Bürobedarf-Marken – Legamaster, Nobo, MAUL – verkaufen Whiteboard-Wischer und Reinigungsspray ausschließlich getrennt, auch in ihren mehrteiligen „Starter-Sets“ bleiben es zwei bis drei separate Teile⁵. Ein integriertes 2-in-1-Gerät mit Sprühmechanismus war zum Zeitpunkt dieser Recherche bei keinem Anbieter im Sortiment auffindbar. Der direkteste regionale Wettbewerber ist die Pica-Marker GmbH aus Kirchehrenbach: ein etabliertes, international tätiges Unternehmen, dessen VISOR-System auf nachfüllbaren Gel-Markern statt auf Flüssigreinigern setzt, die Tafel wird trocken oder mit einem separat angefeuchteten Tuch gewischt, ohne integrierten Sprühmechanismus⁶. Der Haken für Schulen: Das System funktioniert nur mit den eigenen VISOR-Markern (hohe Kosten rund 9,69 € pro Stift) eine Schule muss ihren gesamten Bestand an Whiteboard-Stiften umstellen, um den Vorteil zu nutzen. Sprayser dagegen ergänzt vorhandene Marker und Tafeln, ohne dass irgendetwas ausgetauscht werden muss.

Anbieter	Produktart	Preisniveau	Lücke ggü. Sprayser
Legamaster / Nobo / MAUL	Wischer + Spray getrennt	Spray ca. 5–20 €, Wischer ca. 5–20 €	Kein integriertes Gerät, zwei Teile vorzuhalten
Pica-Marker (VISOR)	Nachfüllbare Gel-Marker + Trockenwischer	Marker ca. 8 €/Stück	Erfordert Umstellung des gesamten Marker-Bestands
Einweg-Feuchttücher	Wegwerf-Reinigungstuch	Gering pro Tuch, hoher Verbrauch	Nicht nachhaltig, kein Sprayser-Komfort
Sprayser	Integriertes 2-in-1-Gerät	Mittelpreis + Abo (siehe Kap. 6)	—

Marktgröße

⁵Eigene Marktrecherche, Stand 2026 (Schäfer Shop, RS Online, eOfficeshop): Legamaster- und Nobo-Whiteboard-Reiniger und -Wischer werden ausschließlich als Einzelprodukte bzw. in Sets mit getrennten Teilen verkauft.

⁶Pica-Marker GmbH, Kirchehrenbach: Unternehmensprofil (pica-marker.com) und VISOR-Boardmarker-System (visor-boardmarker.de, betzold.de), Stand 2026.

In Deutschland gibt es 32.836 allgemeinbildende Schulen mit rund 8,9 Mio. Schüler⁷. Bei einer durchschnittlichen Klassengröße von rund 23 Schüler ergibt das rechnerisch knapp 387.000 Klassenräume bundesweit und damit ebenso viele potenzielle Whiteboard-Standorte, sofern jeder Raum ausgestattet ist (ein Teil nutzt weiterhin Kreidetafeln, der Anteil sinkt aber kontinuierlich). Hinzu kommen Büros und Besprechungsräume in Unternehmen sowie rund 86.000 Sportvereine in Deutschland⁸ als zusätzliches Potenzial.

Der realistische Einstieg liegt regional: Der Landkreis Forchheim hat ca. 40 Schulen in der Region davon 12 weiterführend.

Zukünftige Entwicklung

Zwei Trends wirken positiv auf das Geschäft. Auf der einen Seite wächst der Abo-Commerce-Markt spürbar: Weltweit legt das Subscription-Geschäft jährlich um rund 18 % zu, in Deutschland hat sich der Abo-Umsatz in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht⁹, das Recurring-Revenue-Modell von Sprayser liegt damit klar im Trend. Auf der anderen Seite treibt der mit 6,5 Mrd. € ausgestattete DigitalPakt Schule den Ausbau interaktiver Tafeln mit Whiteboard, voran¹⁰.

⁷Statistisches Bundesamt (Destatis): rund 8,9 Mio. Schüler:innen an allgemeinbildenden Schulen, Schuljahr 2024/2025. Durchschnittliche Klassengröße nach Schulart (Grundschule ca. 21, Schularten mit mehreren Bildungsgängen ca. 22, Realschule ca. 25, Gymnasium ca. 26), Schuljahr 2021/22; eigene Berechnung: rund 23 Schüler:innen je Klasse im Mittel.

⁸Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), Bestandserhebung 2025: rund 86.000 Sportvereine in Deutschland, Stichtag 1.1.2025.

⁹American Express AMEXcited for Business / Zuora: Der globale Subscription-Markt wächst jährlich um etwa 18 %; der deutsche Abo-Umsatz hat sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht.

¹⁰BMBFSFJ: DigitalPakt Schule stellt 6,5 Mrd. € Bundesmittel u. a. für die Anschaffung interaktiver Whiteboards bereit; Digitalpakt 2.0 ab Ende 2025 vereinbart.

4 Team & Partner – Wer steht hinter der Idee?

Das Team Sprayser besteht aus fünf Schülern der 10. Klasse am Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim, ein kompetenzorientiert zusammengestelltes Gründerteam, das alle wesentlichen Funktionsbereiche eines Hardware-Startups intern abdeckt: Produktentwicklung, Finanzen, Controlling, Marketing und Operations.

4.1 Gründer& Team – Wer gehört dazu?

Individuelle Profile

Die folgenden Profile beschreiben die persönlichen Stärken, den Hintergrund und den konkreten Beitrag jedes Teammitglieds. Und benennt was es noch lernen muss.

Matteo Zeus · CMO · Marketing	
Stärken ◆ Kreativ & kommunikationsstark ◆ Social-Media-Gespür ◆ Visuelles Storytelling & Brand Design ◆ Eigeninitiative: Selbständige vollständige Umsetzung	Hintergrund & Persönliches ◆ Bezahlte Creator-Kooperation mit Lernplattform RocketTutor: drei Kurzvideos konzipiert, produziert und veröffentlicht ◆ Betreibt TikTok-Kanal mit organisch gewachsener Reichweite ◆ Leidenschaft für Produktfotografie, Lifestyle-Content und visuelle Kommunikation
Beitrag zum Unternehmen: Verantwortet Markenauftritt, Online Shop, Social-Media-Strategie, Content-Produktion und Direktansprache von Schulen per zielgruppen-gerechtem Content-Marketing.	

David Steurer · CTO · Technik	
Stärken ◆ Technischer Problemlöser mit Umsetzungsstärke ◆ Erfahrung in 3D-Druck & CAD-Modellierung ◆ Denkt von der Idee direkt zum Prototyp ◆ Präzise und belastbar in Iterationsprozessen	Hintergrund & Persönliches ◆ Hat den funktionsfähigen Sprayser-Prototypen inkl. Bodendüsen-Sprühmechanismus eigenständig entwickelt und getestet ◆ Bastelt privat regelmäßig Arduino- und Raspberry-Pi-Elektronikprojekte ◆ Teilnahme an Technikschrülerwettbewerb ◆ Interesse an Werkstoffkunde, Mechanik und embedded Systems
Beitrag zum Unternehmen: Verantwortet die gesamte technische Entwicklung – vom CAD-Modell über 3D-Druck-Tests bis zur Qualitätskommunikation mit OEM-Herstellern in China.	

Jan-Philipp Henneberg · CFO · Finanzen	
Stärken ◆ Präzise Finanzmodellierung ◆ Strukturiertes, analytisches Denken ◆ Strategischer Weitblick über Zahlen hinaus ◆ Detailtreu, verlässlich, unter Druck leistungsstark	Hintergrund & Persönliches ◆ 2. Platz bundesweit beim Wirtschaftswettbewerb econo=me mit Fokus auf Internationalem Handel und verbunden Analysen ◆ Verfolgt Finanzmärkte und Wirtschaftsnachrichten; liest regelmäßig Handelsblatt und wirtschaftliche Fachliteratur; ◆ Erstellt eigenständig Finanzanalysen und Spreadsheet-Modelle
Beitrag zum Unternehmen: Verantwortet die gesamte Finanzkalkulation, Preismodelle und die 3-Jahres	

Paul Müller · CCO · Controlling	
Stärken	Hintergrund & Persönliches

◆ Sorgfältige Datenerhebung und Auswertung ◆ Analytisch-strategisches Denken ◆ Qualitätssicherung mit höchster Präzision ◆ Geduldig, umsichtig und systematisch	◆ Konzipierte, leitete und wertete die Primärerhebung bei 75 befragten ◆ Schachspieler: trainiert strategische Vorausplanung und analytisches Denken ◆ Interesse an Konsumentenpsychologie, Marktforschungsmethodik und Datenanalyse ◆ Aktiv bei econo=me in der Controlling-Funktion: Finanzanalysen, Reporting
Beitrag zum Unternehmen: Verantwortet Controlling, KPI-Tracking und die datenbasierte Qualitätssicherung aller Businessplan-Aussagen, Überprüfung der Finanzkalkulationen und OEM Absprachen	

Maximilian Halach · COO · Operations	
Stärken ◆ Organisations-talent mit operativem Weitblick ◆ Prozess- und Lieferkettendenken ◆ Zuverlässig, flexibel und unter Druck belastbar ◆ Wirtschaftliches Verständnis auf akademischem Niveau	Hintergrund & Persönliches ◆ Frühstudent im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen an der FAU Erlangen-Nürnberg; paralleles Studium neben der Schulausbildung ◆ Betreut Klasse als Tutor und koordiniert Karate Team ◆ Koordiniert und plant alle Teamaktivitäten in UnternehmenPlus und econo=me; teilt Aufgaben ein und steuert Deadlines ◆ Tiefes Interesse an Supply-Chain-Management und internationaler Beschaffungslogistik
Beitrag zum Unternehmen: Koordiniert das Team operativ, plant Lieferkette und Lagerhaltung, steuert OEM-Lieferantenkommunikation und verantwortet Qualitätskontrolle eingehender Waren.	

Kompetenzmatrix

Kompetenzbereich	Matteo	David	Jan-Phil.	Paul	Maximilian
Marketing & Vertrieb	●●●	○	●	●●	●●
Technik & Prototyping	○	●●●	●	○	●●
Finanzen & Rechnungswesen	○	○	●●●	●●●	●●
Operations & Logistik	●	●●	●	●	●●●
Analyse & Marktforschung	●●	●	●●●	●●●	●●

Was das Team noch lernt

Das Team Sprayser hat drei Bereiche identifiziert, in denen gezielt Wissen aufgebaut werden:

- ◆ B2B-Direktvertrieb an Schulen und Unternehmen: Die Ansprache von Schulleitungen und Einkaufsverantwortlichen auf Entscheider-Ebene ist neu. Das Team baut diese Kompetenz durch das Wirtschaftsstudenten-Mentoring und erste reale Direktgespräche mit Schulen der Region aktiv auf.
- ◆ Skalierte OEM-Serienproduktion: Der Prototyp bestätigt das Konzept. Mit steigenden Stückzahlen optimiert das Team den Produktionsprozess schrittweise durch direkte Lieferantenkommunikation, Sample-Tests und systematische Qualitätsprüfung vor jeder Serienbestellung.
- ◆ Unternehmensrecht & Vertragsgestaltung: Verträge werden übergangsweise über den Elternteil als Interims-Geschäftsführer abgewickelt. Parallel baut das Team Basiswissen zu Vertragsrecht und UG-Führung auf – unterstützt durch die IHK Oberfranken und das WJ-Netzwerk.

Motivation – Warum Sprayser?

Wir haben dieses Projekt nicht verfolgt, weil wir „gründen mussten“, sondern weil uns im Alltag etwas gestört hat.

Wenn man im Unterricht oder in Gruppenarbeiten ein Whiteboard benutzt, merkt man ziemlich schnell: Der Wischer ist fast nie wirklich praktisch. Entweder er ist trocken und schmiert nur, oder man braucht extra Spray, das irgendwo steht, leer ist oder verloren geht. Am Ende macht man es oft irgendwie halb gut, obwohl es eigentlich eine einfache Aufgabe sein sollte.

Irgendwann kam bei uns die Frage auf: Warum ist das eigentlich noch so umständlich, obwohl die Lösung technisch nicht kompliziert wirkt?

1. Wir wollten nicht einfach akzeptieren, dass etwas schlecht gelöst ist
2. Der Reiz, etwas selbst wirklich besser zu machen
3. Dinge verstehen, nicht nur benutzen
4. Gemeinsam an etwas arbeiten, das man wirklich sieht

4.2 Werte – Wofür soll Sprayser stehen?

Wert	Was das für Sprayser bedeutet	Konkrete Verankerung im Unternehmen
Nachhaltigkeit	Wir ersetzen Einwegprodukte durch ein System, das auf Wiederbefüllung und Wiederverwendung ausgelegt ist, nicht als Marketingversprechen, sondern als Produktdesign-Entscheidung.	Waschbares Mikrofaser-Pad (Standzeit ca. 4 Monate, keine Schadstoffe); nachfüllbarer 300-ml-Tank, keine Einwegtücher.
Qualität	Wir bauen kein Billigprodukt, wir bauen das präzise Werkzeug für diesen Anwendungsfall: eines, das bei täglicher Nutzung zuverlässig hält und das Whiteboard schont.	ABS-Kunststoffkorpus (stabil, leicht); starke Magneten; Herstellersamples werden vor jeder Serienbestellung auf Qualität geprüft.
Fairness	Transparent mit Kunden & Partnern	Mengenrabatte ab 10 Stück (B2B); klare Abo-Bedingungen mit Kündigungsfreiheit;
Innovation durch Vereinfachung	Die besten Innovationen machen Dinge nicht komplexer, sie machen sie einfacher. Sprayser ist dieser Grundsatz als greifbares Produkt.	2-in-1 statt 3 Einzelteile; ein Handgriff statt fünf Schritte; kein separater Lagerplatz durch Magnetbefestigung direkt am Whiteboard.
Lernbereitschaft & Offenheit	Wir wissen, was wir können und wir wissen, was wir noch lernen müssen.	Aktiver Kompetenzaufbau in B2B-Vertrieb, Serienproduktion und Unternehmensrecht; kontinuierliche Feedback-Integration.

4.3 Partner – Wer kann Sprayser unterstützen?

Startups, die alles alleine machen wollen, verlieren Zeit und Ressourcen für Aufgaben, die andere besser und günstiger lösen können. Das Team Sprayser setzt auf ein klar strukturiertes Partnernetzwerk: Jeder Partner

übernimmt genau das, was er besser kann als das Team. Die folgende Übersicht zeigt alle acht Partner mit Funktion, Nutzen:

Partner	Funktion für Sprayser	Nutzen
OEM-Hersteller Spritzguss, China (Alibaba-verifiziert)	Fertigung Korpus	Verlässlicher Auftraggeber mit klar definierten Specs und konkretem Skalierungspotenzial;
OEM-Mikrofaserhersteller, China	Wischpad-Fertigung (80 % Polyester / 20 % Polyamid), Klett-Konfektionierung	Standardisiertes Massenteil mit sehr geringer MOQ; kostengünstig skalierbar
Wirtschaftsjunioren Forchheim	Mentoring, B2B-Netzwerk, Türöffner für Erstkontakte mit regionalen Unternehmen und Schulen	Win-Win: WJ fördern Jugendunternehmer aktiv; Sprayser ist sichtbares Vorzeige-Beispiel für regionale Startup-Kultur
Schulamt Forchheim / Staatliche Schulbehörde	Zugang zu ca. 40 regionalen Schulen; Multiplikatorfunktion und ggf. Empfehlungsschreiben	Innovationsinteresse der Behörde; Schüler-Startup aus der Region als Modellfall regionaler Wirtschaftsförderung
IHK Oberfranken – Gründernetzwerk	Gründungsberatung, Information zu Förder-programmen, Kontakte zu regionalen Handelspartnern	Gesetzlicher Förderauftrag für Jungunternehmer; regionales Wirtschaftsengagement als Eigeninteresse
Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim	Pilot-Testinstallation im Schulbetrieb; echtes Nutzungsfeedback von Lehrkräften und Schülern	Schule erhält innovatives Reinigungssystem vergünstigt; Team erhält reale Nutzungsdaten aus dem Zielumfeld
Versanddienstleister	Fulfillment und Versand an Endkunden (B2C) und Großkunden (B2B); Retourenabwicklung	Standardmarktleistung mit kalkulierbaren Kosten; nahtlose Integration in eigenen Online-Shop
Elternteil als Interims-Geschäftsführer (UG)	Rechtliche Handlungsfähigkeit während Minderjährigkeit: Verträge mit Herstellern, Behördengänge, Kontoeröffnung	Familiäre Unterstützung ohne Interessenkonflikte; transparente Übergangslösung bis Familiengericht-Genehmigung oder Volljährigkeit

5 Unser Unternehmen – So läuft es hinter den Kulissen

5.1 Produktion – Wie und wo entsteht unser Angebot?

Sprayser kombiniert bewusst Eigenleistung und Fremdfertigung: Alles, was Kreativität, Entscheidungen und direkten Kundenkontakt erfordert, bleibt im Team. Alles, was Spezialmaschinen und Skaleneffekte braucht, geht an OEM-Partner.

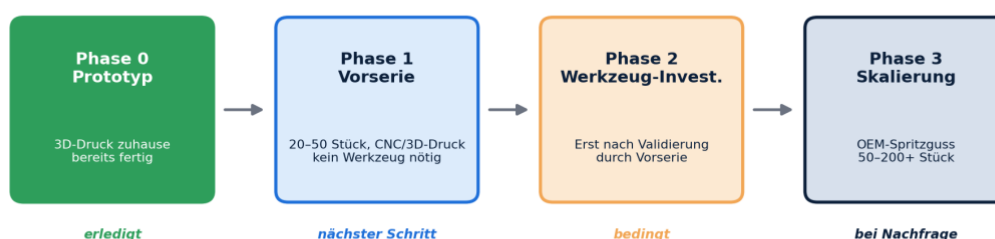
Aktivität	Wer	Status
Produktdesign & CAD	Team (David)	Abgeschlossen
Prototyping	Team – 3D-Druck zuhause	Fertig, Real-Life-Tests laufen
Serienfertigung Korpus + Mechanismus	OEM-Partner (China, Alibaba)	Auswahl von Anbietern läuft
Mikrofaser-Wischpads	OEM-Partner (Standard-Zulieferer)	Auswahl von Anbietern läuft
Endmontage, QS, Verpackung	Team (zuhause)	Konzipiert
Vertrieb & Versand	Team (Online-Shop) + Versanddienstleister	Konzipiert

Legamaster, Nobo und MAUL fertigen in etablierten Produktionslinien für ein seit Jahrzehnten nahezu unverändertes Produkt. Sprayser geht einen anderen Weg: Schlanke, asset-light OEM-Konfektionierung für ein neues Produkt. Das senkt die nötige Kapitalbindung in eigene Maschinen drastisch, macht Sprayser dadurch aber auch abhängiger von der Qualität und Zuverlässigkeit eines externen Fertigungspartners (siehe 5.3).

Vom Prototyp zur Skalierung

Der Prototyp ist fertig, erste Real-Life-Tests laufen (Phase 0). Der nächste Schritt ist bewusst keine Großbestellung, sondern eine kleine Vorserie von 20–50 Stück über CNC-Fräsen oder professionellen 3D-Druck, ganz ohne teures Spritzguss-Werkzeug. Erst wenn diese Vorserie bei echten Kunden, etwa den Schulen aus der Lehrkräfteumfrage zu Nachbestellinteresse führt, wird die größere Investition in ein Spritzguss-Werkzeug getätigt.

Produktions-Roadmap: vom Prototyp zur Skalierung



Werkzeug-Investition erfolgt erst, wenn die Vorserie echtes Nachbestellinteresse bestätigt – so wird das größte Einzelrisiko der Produktion zeitlich entschärft.

Abb. 7: Produktions-Roadmap – vom Prototyp zur Skalierung.

OEM-Hersteller Auswahl

Aktuell besteht noch kein direkter Kontakt zu einem Hersteller. Der Weg dahin läuft über Alibaba.com dem größten B2B Online Marktplatz.

5.2 Standort – Wo wollen wir unser Unternehmen aufbauen?

Management, Entwicklung und Lagerung laufen in der Startphase bewusst zuhause im Keller bzw. der Garage von uns, den Gründern. Da unser Unternehmen das Kernprodukt online verkauft und über OEM-Partner fertigt.

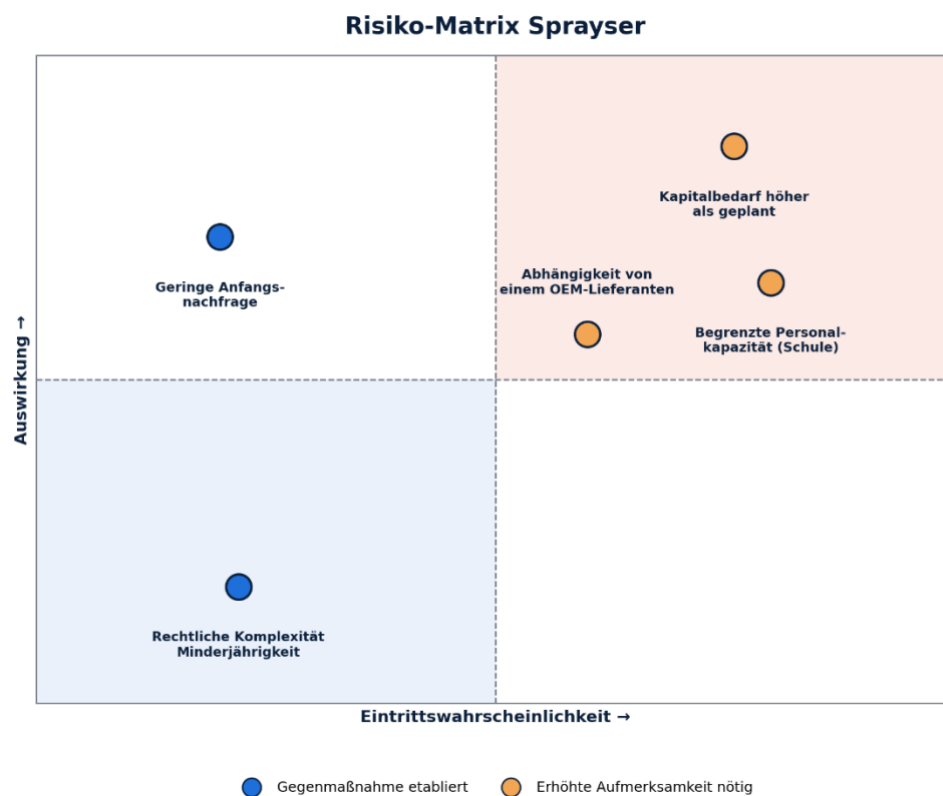
Vorteil	Was es bringt
Keine Fixkosten	Miete entfällt komplett in der Anfangsphase
Geringer Lagerbedarf	Endprodukt kommt fertig vom OEM-Partner, kein eigener Maschinenpark nötig
Online-Vertrieb	Kein Ladengeschäft nötig, Versand direkt ab Lager
Kurze Wege	Alle Entscheidungen ohne Pendelzeiten zwischen den fünf Teammitgliedern

5.3 Risiken – Was könnte schiefgehen?

Risiko	Gegenmaßnahme
Geringe Anfangsnachfrage	Teilweise widerlegt durch eigene Umfrage (64 von 75); regionaler Start ermöglicht direktes Feedback vor Skalierung
Abhängigkeit von einem einzelnen OEM-Lieferanten	Parallele Angebote mehrerer Hersteller, Musterprüfung vor jeder Bestellung, mittelfristig zweiter Lieferant als Backup

Risiko	Gegenmaßnahme
Begrenzte Personalkapazität (Schule neben dem Projekt)	Klare Rollenverteilung nach Kompetenzen, später Aushilfen bei Wachstum
Kapitalbedarf höher als ursprünglich angenommen	Gestaffelte Investition, Wettbewerbsgewinn als Anschubfinanzierung, Reinvestition erster Verkaufserlöse statt Großbestellung
Rechtliche Komplexität durch Minderjährigkeit	Elternteil als interims Geschäftsführer

Abb. 8: Risiko-Matrix – Eintrittswahrscheinlichkeit vs. Auswirkung.



6 Finanzen – Welche Kosten gibt es und womit verdienen wir Geld?

6.1 Einnahmen – Wie verdienen wir Geld?

Sprayer verdient Geld auf zwei Ebenen, die sich gegenseitig verstärken: Einmalig beim Geräteverkauf und wiederkehrend über Verbrauchsmaterial in Kombination mit einem Abomodell.

Einnahmequellen im Überblick

Quelle	Produkt	VK-Preis	Rohertragsmarge
Erstkauf B2B	Starter-Set (ab 15 Stk.)	14,99 €	70,9 %
Erstkauf Online	Starter-Set (Einzelstück)	18,99 €	77,0 %
Ersatzteile	Wischpads 3er-Pack	5,99 €	75,0 %
Ersatzteile	Wischpads 10er-Pack	17,99 €	71,1 %
Ersatzteile	Nachfüllkonzentrat 400ml -> 20 l Flüssigkeit	14,99 €	88,7 %
Ersatzteile	Nachfüllkonzentrat 1l -> 50 l Flüssigkeit	29,99 €	87,3 %
Ersatzteile	Nachfüllkonzentrat 2l -> 100 l Flüssigkeit	49,99 €	85,6 %
Jahres-Abo Beispiel (individuell)	B2B-Sammellieferung (50 Geräte/Adresse, 4-Mon.-Zyklus, 10 % Rabatt)	152 €/Zyklus	71,9 %

Wann kommt das Geld?

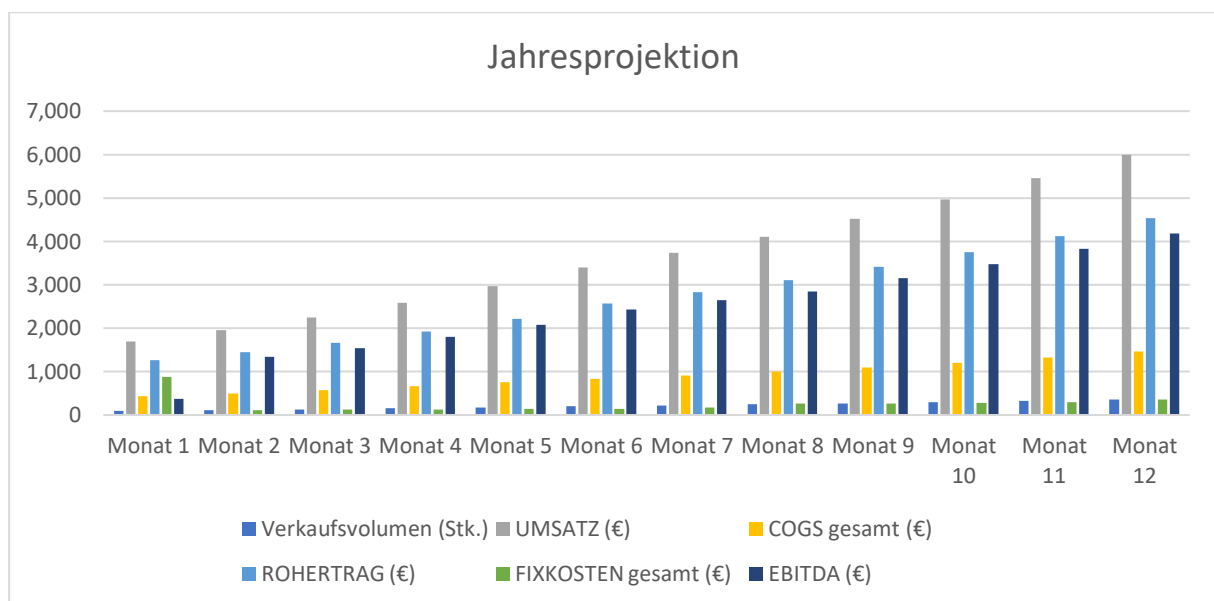
Online-Direktverkauf (Privatpersonen, kleine Büros) wird sofort bei Bestellung bezahlt (Karte/PayPal) → kein Liquiditätsrisiko. B2B-Verkäufe an Schulen/Unternehmen laufen dagegen typischerweise über Rechnung mit Zahlungsziel: Schulen bestellen über ihren Sachaufwandsträger (Stadt/Landkreis) und zahlen oft erst rund 30 Tage nach Lieferung. Das verzögert den Geldeingang bei den umsatzstärksten Kunden und wird in der Liquiditätsplanung berücksichtigt werden (siehe 6.3).

Wie wird der Preis festgelegt?

Die Preisfindung kombiniert zwei Methoden. Kostenbasiert, weil jeder Preis mindestens die Herstellungskosten (4,36 € bei kleinen Stückzahlen, sinkend auf 1,80 € bei 25.000 Stück/Monat, siehe 6.2) plus eine Zielmarge von rund 70–77 % deckt. Marktorientiert, weil sich die Preise an den in Kapitel 3 recherchierten Wettbewerbsprodukten orientieren: Legamasters und Nobos Wischer/Spray-Kombination liegt einzeln bei 7–20 €, Pica-Markers VISOR-Stifte bei rund 8 € pro Stück. Sprayer positioniert sich bewusst im mittleren Preissegment – nicht der günstigste Wischer, aber auch kein Luxusprodukt, um die Kunden

zu erreichen, mit dem Abo-Modell als eigentlichem Differenzierungsmerkmal statt eines reinen Preiskampfs.

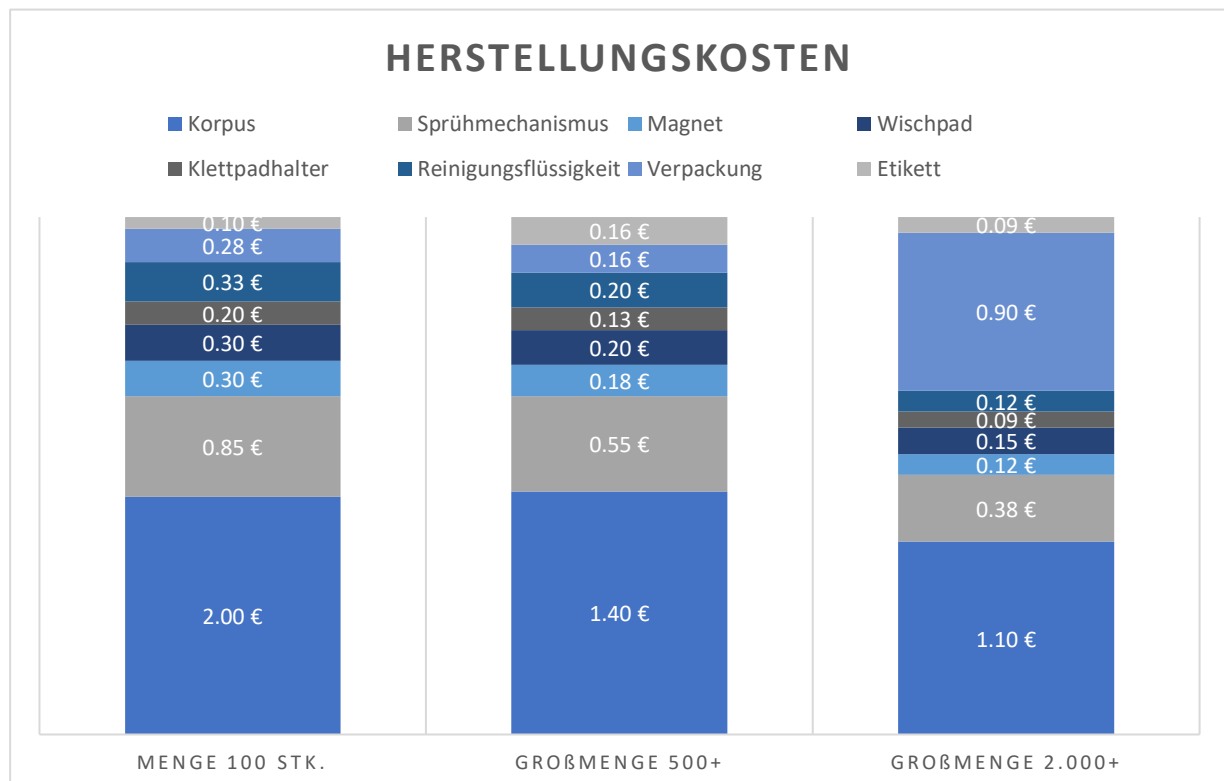
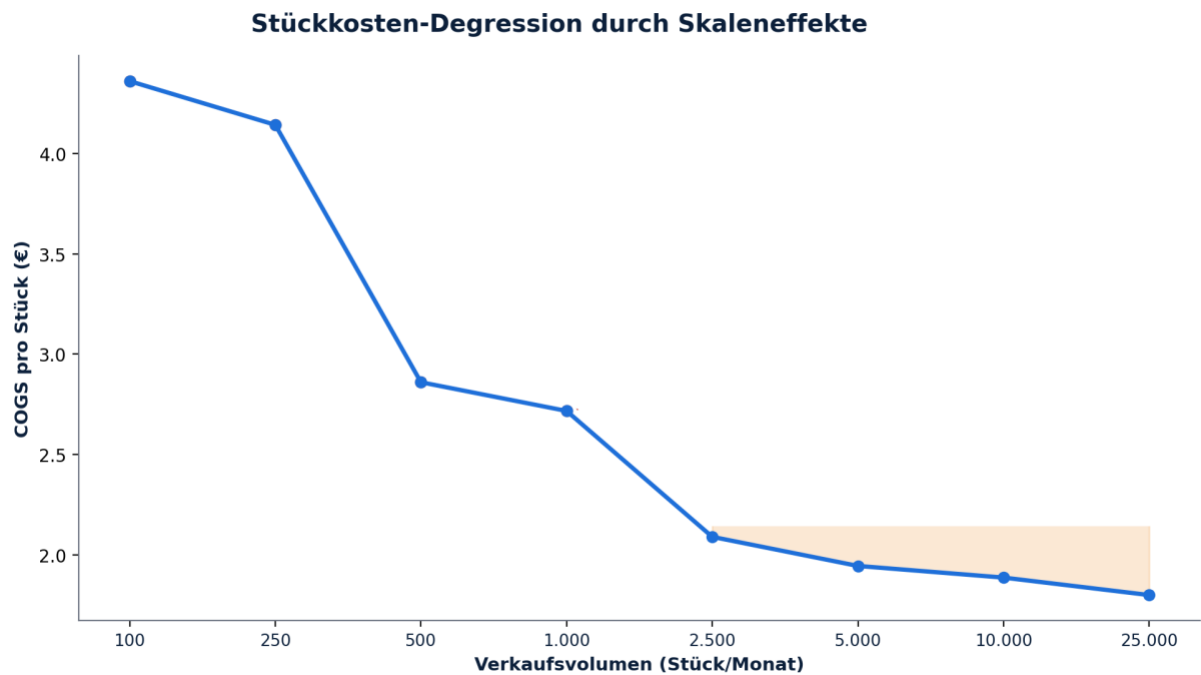
MONATLICHE GEWINN- & VERLUSTRECHNUNG – SZENARIO-ANALYSE								
Position	100 Stk.	250 Stk.	500 Stk.	1.000 Stk.	2.500 Stk.	5.000 Stk.	10.000 Stk.	25.000 Stk.
Verkaufsvolumen (Einheiten)	100	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000
Ø Verkaufspreis (€)	16,99 €	16,99 €	16,99 €	16,99 €	16,99 €	16,99 €	16,99 €	16,99 €
UMSATZ (Netto)	1.427,73 €	3.569,33 €	7.138,66 €	14.277,31 €	35.693,28 €	71.386,55 €	142.773,11 €	356.932,77 €
COGS je Stück (€)	4,36 €	4,14 €	2,98 €	2,83 €	2,95 €	2,80 €	2,74 €	2,66 €
WARENEINSATZ gesamt	436,00 €	1.035,50 €	1.490,00 €	2.831,00 €	7.375,00 €	14.012,50 €	27.435,00 €	66.375,00 €
ROHERTRAG (Gross Profit)	991,73 €	2.533,83 €	5.648,66 €	11.446,31 €	28.318,28 €	57.374,05 €	115.338,11 €	290.557,77 €
Rohermargine	69,5%	71,0%	79,1%	80,2%	79,3%	80,4%	80,8%	81,4%
— FIXKOSTEN —								
Lager / Fulfillment	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	500,00 €	800,00 €	1.200,00 €	2.500,00 €
Marketing / Ads	0,00 €	150,00 €	250,00 €	400,00 €	800,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
Webseite / Shop	30,00 €	30,00 €	30,00 €	80,00 €	80,00 €	100,00 €	150,00 €	300,00 €
Versicherung / Sonstiges	20,00 €	25,00 €	50,00 €	80,00 €	100,00 €	130,00 €	200,00 €	300,00 €
Personalkosten (Teilzeit)	0,00 €	0,00 €	300,00 €	700,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €
GESAMT FIXKOSTEN	50,00 €	205,00 €	630,00 €	1.510,00 €	2.480,00 €	4.330,00 €	8.550,00 €	17.100,00 €
EBITDA (Betriebsgewinn/-verlust)	941,73 €	2.328,83 €	5.018,66 €	9.936,31 €	25.838,28 €	53.044,05 €	106.788,11 €	273.457,77 €
EBITDA-Marge	66,0%	65,2%	70,3%	69,6%	72,4%	74,3%	74,8%	76,6%
ABO-MODELL: NACHFÜLLFLÜSSIGKEIT & WISCHPAD-ABONNEMENT (Erweiterung um wiederkehrende Umsätze)								
HOCHRECHNUNG: ABO-UMSATZ NACH VERKAUFS-SZENARIO								
(Monate)	1							
Abo-Attach-Rate (Anteil Käufer mit aktivem Abo)	60,0%							
Position	100 Stk.	250 Stk.	500 Stk.	1.000 Stk.	2.500 Stk.	5.000 Stk.	10.000 Stk.	25.000 Stk.
Verkaufsvolumen Einheiten/Monat (= Zeile 4, Referenz)	100	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000
Installierte Basis (kumuliert, Steady-State)	100	250	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000
davon Abo-Kunden (Geräte)	60	150	300	600	1.500	3.000	6.000	15.000
Abo-Lieferadressen	1,20	3,00	6,00	12,00	30,00	60,00	120,00	300,00
Abo-Lieferungen/Monat	0,30	0,75	1,50	3,00	7,50	15,00	30,00	75,00
Abo-Umsatz/Monat (netto, €)	38,56 €	96,39 €	192,78 €	385,56 €	963,91 €	1.927,82 €	3.855,65 €	9.639,11 €
Abo-COGS/Monat (€)	12,88 €	32,19 €	64,38 €	128,76 €	321,90 €	643,80 €	1.287,60 €	3.219,00 €
Abo-Rohertrag/Monat (€)	25,68 €	64,20 €	128,40 €	256,80 €	642,01 €	1.284,02 €	2.568,05 €	6.420,11 €
Abo-Marge (%)	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%	66,6%
D.5 GESAMT-EBITDA INKL. ABO-MODELL								
EBITDA Gerätegeschäft (ohne Abo)	941,73 €	2.328,83 €	5.018,66 €	9.936,31 €	25.838,28 €	53.044,05 €	106.788,11 €	273.457,77 €
+ Abo-Rohertrag/Monat (Zeile 75)	25,68 €	64,20 €	128,40 €	256,80 €	642,01 €	1.284,02 €	2.568,05 €	6.420,11 €
EBITDA GESAMT INKL. ABO (€/Monat)	967,41 €	2.393,03 €	5.147,06 €	10.193,12 €	26.480,29 €	54.328,08 €	109.356,15 €	279.877,89 €
EBITDA-Marge GESAMT (inkl. Abo-Umsatz im Nenner)	66,0%	65,3%	70,2%	69,5%	72,2%	74,1%	74,6%	76,4%



6.2 Ausgaben – Wofür geben wir Geld aus?

Materialkosten (variabel, pro Stück)

Jedes verkaufte Gerät verursacht direkte Herstellungskosten:



Fixkosten (unabhängig vom Verkauf)

Fixkosten wachsen mit der Größe des Geschäfts mit Buchhaltung, Lager und vor allem Personal, aber deutlich langsamer als der Umsatz.

Position	100 Stk./Monat	1.000 Stk./Monat	10.000 Stk./Monat
Website / Shop (Shopify)	30 €	80 €	150 €
Versicherung / Sonstiges	20 €	80 €	200 €
Lager / Fulfillment	0 €	250 €	1.200 €
Marketing / Ads	0 €	400 €	3.000 €
Personal (Teilzeit)	0 €	700 €	4.000 €
GESAMT FIXKOSTEN	50 €	1.510 €	8.550 €

Ergebnis je Mengenstufe

	100	500	1.000	2.500	5.000	10.000	25.000
COGS/Stk.	4,36 €	2,86 €	2,72 €	2,09 €	1,95 €	1,89 €	1,80 €
Rohhertrag/Monat	963 €	5.565 €	11.273 €	29.750 €	60.225 €	121.030 €	304.750 €
EBITDA/Monat	853 €	4.855 €	9.643 €	27.120 €	55.695 €	112.180 €	287.150 €
EBITDA-Marge	61,0 %	69,4 %	68,9 %	77,5 %	79,6 %	80,2 %	82,1 %

6.3 Kapitalbedarf – Brauchen wir Startkapital?

Was muss am Anfang gekauft werden?

Position	Betrag	Anmerkung
UG-Gründung	300 €	Rechtliche Basis nach Protokoll
Gewerbeanmeldung	ca. 20 €	Einmalig
Erstmuster / Sample-Prüfung	30–80 €	Vor jeder Bestellung beim OEM-Partner
Kleine Vorserie (20–50 Stück, ohne Spritzguss)	ca. 90–220 €	Materialkosten zum 100-Stk.-Satz (4,36 €/Stk.)
Website / Shop-Einrichtung	30 €	Genutzer Anbieter: Shopify

Was steuert das Team selbst bei?

3D-Drucker, Laptops und CAD-Software sind bereits vorhanden und werden unentgeltlich eingebracht. Auch die gesamte Entwicklungs-, Design- und Recherchearbeit, die in diesen Businessplan und den Prototyp geflossen ist, ist Eigenleistung der fünf Gründer ohne Kosten in der Kalkulation.

Fremdkapitalbedarf:

Der reale Kapitalbedarf für Phase 1 liegt bei rund 700–800 €. Das Preisgeld des Wettbewerbs beträgt 500 €, das deckt den größten Teil, aber nicht alles ab. Diese Lücke können wir aber schließen, da wir den Rest selbst investieren.

Break-Even

Im laufenden Betrieb (ohne einmalige Gründungskosten) deckt ein Ø Rohertrag von 12,46 € pro verkauftem Gerät die monatlichen Fixkosten von 50 € bereits ab rund 4 Stück/Monat. Für eine Amortisation der Gründungskosten wird ein Verkauf von ca. 55 Geräten benötigt.

Phase 1: UG (Startphase)

- Monatliche Fixkosten: 50 €
- Ø Verkaufspreis (Netto): 17,00 €
- COGS (bei 100 Stk.): 4,46 €
- Deckungsbeitrag pro Stück: 12,54 €

$$BEP_{UG} = \frac{50}{12,54} = 3,99$$